

PRÉ-RENTRÉE 2026-2027

SÉANCE 5 — DOSSIER ENSEIGNANT

Profil, déroulé, corrigés et barème — Donia KHADHRANI

Entrée en Première générale — Spécialité mathématiques

Mathématiques — Langage fonctionnel et inéquations

Programme de référence. nouveau programme de la spécialité mathématiques de Première — BO n° 14 du 2 avril 2026 MENE2602917A. Transition visée : acquis de Seconde 2025-2026 vers le nouveau programme de spécialité de Première applicable en 2026-2027.

DOCUMENT CONFIDENTIEL — USAGE ENSEIGNANT. Contient les corrigés, le barème et des données nominatives. Ne pas remettre à l'élève ni le laisser visible pendant la séance.

1. Profil synthétique

Diagnostic initial. Diagnostic initial (18 items). Vecteurs solides ; calcul littéral et numérique à consolider ; inéquations, fonctions, fonctions de référence et pourcentages à installer ; droites et probabilités à rectifier.

Points d'appui documentés

- Vecteurs
- Procédures disponibles en calcul littéral et numérique

Difficultés documentées

- Image/antécédent
- Fonctions de référence
- Inéquations
- Coefficient directeur
- Pourcentages
- Union de probabilités

Limite de la reconstruction. Les tableaux d'observation séance par séance du dossier individuel sont vierges : il n'existe aucune preuve documentée entre le diagnostic initial et aujourd'hui. Tout statut porté ci-dessous décrit un *état de départ*, jamais une acquisition constatée.

2. Matrice de trajectoire — état avant la séance 5

skill_id	Compétence	Travaillée en	Statut avant S5	Prio.
M1RE_VECT_01	Coordonnées d'un vecteur défini par deux points	S3	acquis	OK
M1RE_VECT_02	Colinéarité de deux vecteurs	S3	acquis	OK
M1RE_DROIT_01	Coefficient directeur d'une droite	S3	fragile	P1
M1RE_FONC_02	• Langage des fonctions : image, antécédent, appartenance à la courbe	S2	en voie	P1
M1RE_INEQ_01	• Inéquation du premier degré et écriture en intervalle	S1	en voie	P1
M1RE_ALG_01	Développement et identités remarquables	S1	en voie	P2
M1RE_ALG_02	Factorisation, en particulier la différence de deux carrés	S1	en voie	P2
M1RE_DROIT_02	Lecture d'une équation réduite de droite	S3	fragile	P2
M1RE_FONC_01	Image d'un réel, substitution d'une valeur négative	S2	en voie	P2
M1RE_INEQ_02	Signe d'un produit et tableau de signes	S1	en voie	P2
M1RE_POURC_01	Taux d'évolution	S4	en voie	P2
M1RE_POURC_02	Coefficient multiplicateur et évolutions successives	S4	en voie	P2
M1RE_PROBA_01	Union, intersection et formule $P(A \cup B)$	S4	fragile	P2
M1RE_PROBA_02	Événement contraire	S4	fragile	P2
M1RE_FREF_01	Fonctions de référence : carré et inverse, variations	S2	en voie	P3
M1RE_FREF_02	Comparaison de x^2 et de x selon la position de x	S2	en voie	P3
M1RE_NUM_01	Calcul avec des puissances	S1	en voie	P3
M1RE_NUM_02	Simplification d'un radical	S1	en voie	P3

Lecture de la colonne « Statut avant S5 » : elle décrit l'état constaté au *positionnement initial*, jamais une acquisition constatée depuis. « acquis » signifie « acquis au positionnement initial » ; « en voie » signifie « en voie d'acquisition ».

• compétence ciblée par les phases 2 et 3 de la séance. La colonne « Prio. » est *provisoire* : la priorité définitive est produite par `tools/analyze_s5.py` après la correction.

Effet de récence. Les compétences suivantes sont retravaillées pendant cette séance, puis évaluées moins d'une heure plus tard : M1RE_FONC_02, M1RE_INEQ_01. Une réussite y mesure une *performance immédiate*, pas une consolidation durable. Le plan de rentrée prévoit pour elles un contrôle différé en semaine 1 ou 2 ; aucun bilan ne doit écrire « acquis durablement » sur cette seule preuve.

3. Pourquoi ces activités, pour cet élève

Objectif de la séance : Écrire ce qui est cherché puis la relation utilisée — conseil explicite du dossier — en commençant par le vocabulaire fonctionnel puis par les inéquations.

Axe prioritaire (phase 2, 25 min) — Le langage des fonctions : image, antécédent, appartenance à la courbe

Le dossier signale un langage fonctionnel à rectifier ; ce vocabulaire est employé dans tous les chapitres de Première, en particulier en dérivation.

Compétence visée : M1RE_FONC_02.

Second axe (phase 3, 20 min) — Inéquation du premier degré et écriture en intervalle

Les inéquations figurent parmi les domaines à installer d'après le dossier ; elles conditionnent les tableaux de signes du second degré.

Compétence visée : M1RE_INEQ_01.

Équilibre commun / individuel

Sur les 75 minutes : **51 min** (68 %) relèvent des objectifs communs du niveau et **24 min** (32 %) ciblent le profil individuel. Sur l'évaluation : **14 points** de noyau commun (70.0 %) et **6 points** individualisés (30.0 %).

4. Déroulé minute par minute

Temps	Phase	Conduite	Indicateur observable
0–10 min	Réactiver les cinq blocs du stage (algèbre, fonctions, vecte	Individuel, sans carte de rappel pendant 7 minutes, puis 3 minutes de mise en commun.	Au moins 4 réponses exactes sur 5 ; la certitude est renseignée avant toute vérification.
10–35 min	Le langage des fonctions : image, antécédent, appartenance à	Rappel bref, exemple guidé au tableau, puis exercices en autonomie. Aide donnée seulement après une tentative écrite.	Trois réussites consécutives sans aide sur la compétence visée.
35–55 min	Inéquation du premier degré et écriture en intervalle	Pas d'exemple guidé : l'élève démarre seul. Intervention uniquement sur demande.	Deux réussites autonomes ; le contrôle est écrit sans qu'on le demande.
55–70 min	De la Seconde à la Première : la suite et le taux de variati	Travail écrit, correction collective courte à la fin. Ne pas transformer ce temps en cours magistral.	L'élève relie explicitement un acquis de l'année écoulée à un attendu de l'année à venir.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le conte	Lecture des cinq règles, puis remise de l'évaluation. Aucune information sur son contenu.	Les deux engagements sont écrits.
75–120 min	Évaluation finale	Individuel, sans document. Partie A environ 10 min, B environ 20 min, C environ 15 min.	Somme des durées cibles : 36 min, marge de 8 min.

5. Corrigé du livret de travail

Phase 1 — réactivation

1. M1RE_ALG_02 — $(3x)^2 - 5^2 = (3x - 5)(3x + 5)$. Contrôle : développer redonne $9x^2 - 25$.
2. M1RE_INEQ_01 — $-4x \geq -10$ donc $x \leq \frac{5}{2}$: $S =]-\infty; \frac{5}{2}]$ (sens de l'inégalité changé).
3. M1RE_FONC_01 — $f(-3) = (-3)^2 - 5 \times (-3) = 9 + 15 = 24$.
4. M1RE_VECT_01 — $\vec{AB}(3 - (-2); -1 - 5) = (5; -6)$; coefficient directeur = $\frac{-6}{5} = -1,2$.
5. M1RE_POURC_01 — $\frac{210-250}{250} = -0,16$, soit une baisse de **16 %**.

Phase 2 — Le langage des fonctions : image, antécédent, appartenance à la courbe

1. $f(-1) = 4$; 4 est l'image de -1 ; -1 est un antécédent de 4.
2. $f(-2) = -6 - 5 = -11$.
3. $3x - 5 = 7$ donne $3x = 12$ donc $x = 4$.
4. $x^2 - 4 = 0$ donne $(x - 2)(x + 2) = 0$: les antécédents sont **-2** et **2**.
5. $h(5) = 25 - 25 = 0$: oui, le point appartient à la courbe.
6. Image et antécédent sont inversés. Formulations exactes : 7 est l'image de 4; 4 est un antécédent de 7.

Erreurs probables

- CONCEPT — image et antécédent échangés
- METHODE — antécédent cherché par essais au lieu d'une équation
- CONCEPT — un seul antécédent donné lorsqu'il en existe deux

Phase 3 — Inéquation du premier degré et écriture en intervalle

1. $4x \leq 16$ donc $x \leq 4$: $S =]-\infty; 4]$.
2. $-2x > 6$ donc $x < -3$: $S =]-\infty; -3[$.
3. $-2x \geq -8$ donc $x \leq 4$: $S =]-\infty; 4]$.
4. $3x - 4 \leq 20$ donne $x \leq 8$: $S =]-\infty; 8]$.

Erreurs probables

- CONCEPT — sens de l'inégalité conservé après division par un négatif
- NOTATION — crochet fermé sur une inégalité stricte ou sur l'infini
- CONTROLE — aucune valeur testée dans l'inéquation initiale

Phase 4 — pont vers Première spécialité

A. 1. Coefficient 1,03; $u_0 = 2000$. 2. $u_{n+1} = 1,03 u_n$. 3. $u_1 = 2060$; $u_2 = 2121,80$. 4. $u = 1.03 * u$ puis `print(n + 1, u)`. La ligne `print(0, u)` placée *avant* la boucle affiche u_0 ; sans elle, le programme afficherait seulement u_1 à u_5 , car l'affectation précède l'affichage à chaque tour. 5. $u_3 = 2000 \times 1,03^3 \approx 2185,45 < 2200$: non, le seuil n'est pas atteint en trois ans.

B. 1. $\frac{f(3)-f(1)}{3-1} = \frac{9-1}{2} = 4$. 2. $\frac{2,25-1}{0,5} = 2,5$; $\frac{1,21-1}{0,1} = 2,1$. 3. Les taux se rapprochent de 2. 4. Attendu : ce nombre décrira la pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1; c'est le nombre dérivé.

Observation à noter : écrire $u_{n+1} = u_n + 3$ est une erreur de CONCEPT (évolution additive au lieu d'une évolution multiplicative); inverser numérateur et dénominateur du taux de variation est une erreur de METHODE.

6. Corrigé de l'évaluation et barème analytique

Total : 20 points sur 20. Noyau commun 14 pts (70.0 %), items individualisés 6 pts (30.0 %). Somme des durées cibles : 36 minutes.

A1 — M1RE_ALG_02 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $(4x - 7)(4x + 7)$

Étapes significatives

1. reconnaître $a^2 - b^2$ avec $a = 4x$ et $b = 7$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_ALG_02	procedure	factorisation exacte

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	$(4x - 7)^2$: différence de carrés confondue avec un carré parfait
CALCUL	racine de $16x^2$ prise égale à $16x$

Rôle pour la rentrée : outil direct du second degré et des études de signe

A2 — M1RE_INEQ_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $x < 4$, soit $S =]-\infty ; 4[$

Étapes significatives

1. $-3x > -12$
2. division par -3 : le sens de l'inégalité change
3. $x < 4$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_INEQ_01	procedure	solution et intervalle exacts

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	sens de l'inégalité conservé après division par un négatif
NOTATION	crochet fermé sur une inégalité stricte

Rôle pour la rentrée : prérequis des tableaux de signes du second degré

A3 — M1RE_FONC_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : 15

Étapes significatives

1. $g(-3) = 2 \times (-3)^2 + (-3)$
2. $= 2 \times 9 - 3 = 15$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_FONC_01	procedure	15 exact avec la substitution visible

Erreurs probables et codes

Code	Description
NOTATION	parenthèses omises : -3^2 traité comme -9
CALCUL	2×9 mal évalué

Rôle pour la rentrée : substitution employée en permanence en dérivation et sur les suites

A4 — M1RE_VECT_01 — noyau commun

1 pt — 1 min

Réponse attendue : $\vec{AB}(-6; 6)$

Étapes significatives

- $x_B - x_A = -2 - 4 = -6$
- $y_B - y_A = 5 - (-1) = 6$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_VECT_01	automatisme	les deux coordonnées exactes

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	soustraction effectuée dans l'ordre $A - B$
CALCUL	$5 - (-1)$ traité comme 4

Rôle pour la rentrée : prérequis du produit scalaire et de la géométrie repérée

A5 — M1RE_FONC_02 — item individualisé

1 pt — 1.25 min

Réponse attendue : $x = 4$

Étapes significatives

- $4x - 3 = 13$
- $4x = 16$ donc $x = 4$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_FONC_02	procedure	$x = 4$ avec l'équation écrite

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	image calculée à la place de l'antécédent
METHODE	antécédent trouvé par essais sans équation

Rôle pour la rentrée : recherche d'antécédents, permanente en Première

A6 — M1RE_INEQ_01 — item individualisé

1 pt — 1.25 min

Réponse attendue : $x \leq 4$, soit $S =]-\infty; 4]$

Étapes significatives

1. $-5x \geq -20$
2. division par -5 : le sens change

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_INEQ_01	procedure	solution et intervalle exacts

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	sens de l'inégalité conservé
NOTATION	crochet ouvert en 4

Rôle pour la rentrée : prérequis des tableaux de signes du second degré

B1 — M1RE_INEQ_02 — noyau commun

2 pt — 5.25 min

Réponse attendue : Racines -2 et 2 ; $P(x) > 0$ sur $] -2; 2[$; $P(x) \leq 0$ sur $] -\infty; -2] \cup [2; +\infty[$.

Étapes significatives

1. $3x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = -2$; $2 - x = 0 \Leftrightarrow x = 2$
2. $3x + 6$ négatif avant -2 , positif après; $2 - x$ positif avant 2 , négatif après
3. produit positif entre les deux racines

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	0.75	M1RE_INEQ_02	procedure	racines exactes et tableau complet
c2	0.75	M1RE_INEQ_02	automatisme	ensemble solution exact, bornes correctement ouvertes
c3	0.5	M1RE_INEQ_02	automatisme	ensemble complémentaire exact, bornes fermées incluses

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	signe de $2 - x$ traité comme celui de $x - 2$
METHODE	tableau de signes non construit alors qu'il est explicitement demandé, le signe étant annoncé sans justification
NOTATION	bornes incluses alors que l'inégalité est stricte

Rôle pour la rentrée : méthode reprise telle quelle pour le signe du trinôme

B2 — M1RE_FONC_02 — noyau commun

2 pt — 3.75 min

Réponse attendue : 5 est l'image de -2 par f ; -2 est un antécédent de 5 . Pour $0 < x < 1$, $x^2 < x$.

Étapes significatives

1. $f(-2) = 5$
2. exemple : $x = 0,5$ donne $x^2 = 0,25 < 0,5$
3. argument : $x^2 - x = x(x - 1)$ avec $x > 0$ et $x - 1 < 0$, donc $x^2 - x < 0$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_FONC_02	communication	vocabulaire correct dans les deux sens : image et antécédent
c2	0.6	M1RE_FREF_02	justification	argument valable pour tout x de l'intervalle
c3	0.4	M1RE_FREF_02	procedure	exemple numérique cohérent

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	image et antécédent échangés
CONCEPT	$x^2 > x$ affirmé par généralisation du cas $x > 1$
JUSTIFICATION	un seul exemple donné, sans argument général

Rôle pour la rentrée : langage fonctionnel utilisé dans tous les chapitres de Première

B3 — M1RE_POURC_02 — noyau commun

2 pt — 3.75 min

Réponse attendue : 360 TND puis 432 TND ; coefficient global 0,9, soit une baisse globale de 10 %.

Étapes significatives

- $480 \times 0,75 = 360$
- $360 \times 1,2 = 432$
- $0,75 \times 1,2 = 0,9$ soit -10%

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_POURC_02	procedure	les deux prix exacts
c2	1	M1RE_POURC_01	procedure	coefficient global et taux global exacts

Erreurs probables et codes

Code	Description
METHODE	-25% et $+20\%$ additionnés en -5%
CONCEPT	coefficient d'une baisse de 25% pris égal à $0,25$
CALCUL	produit $0,75 \times 1,2$ mal évalué alors que la méthode est correcte

Rôle pour la rentrée : base des suites géométriques et de l'évolution en pourcentage

B4 — M1RE_DROIT_01 — item individualisé

2 pt — 5.25 min

Réponse attendue : $m = -2$; $y = -2x + 3$; oui, les deux droites ont le même coefficient directeur.

Étapes significatives

- $m = \frac{-1-7}{2-(-2)} = \frac{-8}{4} = -2$
- $7 = -2 \times (-2) + p$ donne $p = 3$
- même coefficient directeur $\Rightarrow$ droites parallèles

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_DROIT_01	procedure	coefficient directeur exact
c2	0.6	M1RE_DROIT_01	procedure	équation réduite exacte
c3	0.4	M1RE_DROIT_02	justification	parallélisme justifié par l'égalité des coefficients directeurs

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	différences inversées dans le quotient
CALCUL	ordonnée à l'origine non déterminée
JUSTIFICATION	parallélisme affirmé sans critère

Rôle pour la rentrée : droites et vecteurs directeurs, base de la géométrie de Première

C1 — M1RE_DROIT_01 — noyau commun

4 pt — 8.5 min

Réponse attendue : $m = 2$ et $y = 2x$; C appartient à (AB) ; $P(N \cup C) = 0,7$ et $P(\overline{N}) = 0,6$; $u_{n+1} = 1,04 u_n$ et $u_2 \approx 195$ TND.

Étapes significatives

- $m = \frac{10-2}{5-1} = 2$; $y = 2x + p$ avec $2 = 2 \times 1 + p$ donc $p = 0$
- $2 \times (-3) = -6$: les coordonnées de C vérifient l'équation (ou $\vec{AB}(4;8)$ et $\vec{AC}(-4;-8)$ sont colinéaires)
- $P(N) = 0,4$, $P(C) = 0,5$, $P(N \cap C) = 0,2$ donc $P(N \cup C) = 0,4 + 0,5 - 0,2 = 0,7$
- $P(\overline{N}) = 1 - 0,4 = 0,6$
- $u_{n+1} = 1,04 u_n$; $u_2 = 180 \times 1,04^2 = 194,688 \approx 195$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_DROIT_01	transfert	coefficient directeur et équation réduite exacts
c2	1	M1RE_VECT_02	justification	appartenance justifiée par un calcul explicite
c3	1	M1RE_PROBA_01	transfert	les deux probabilités exactes, intersection correctement retirée
c4	1	M1RE_POURC_02	transfert	relation de récurrence correcte et u_2 exact

Erreurs probables et codes

Code	Description
CALCUL	ordonnée à l'origine non déterminée, équation laissée en $y = 2x + p$
CONCEPT	$P(N \cup C)$ obtenue en additionnant sans retirer l'intersection
CONCEPT	$u_{n+1} = u_n + 4$: évolution additive au lieu de multiplicative
JUSTIFICATION	appartenance de C affirmée sans calcul

Rôle pour la rentrée : quatre entrées de Première mobilisées sur une même situation; la question 4 s'appuie sur la phase 4 de la séance

C2 — M1RE_PROBA_01 — item individualisé

2 pt — 3.75 min

Réponse attendue : $P(A \cup B) = 0,6$; $P(\overline{A}) = 0,55$.

Étapes significatives

- $0,45 + 0,3 - 0,15 = 0,6$
- $1 - 0,45 = 0,55$

Barème par critère — la saisie se fait critère par critère

critère	Pts	compétence	preuve	Ce qui est exigé
c1	1	M1RE_PROBA_01	procédure	$P(A \cup B)$ exacte, formule visible
c2	1	M1RE_PROBA_02	procédure	probabilité de l'événement contraire exacte

Erreurs probables et codes

Code	Description
CONCEPT	intersection non retirée
CONCEPT	contraire confondu avec l'union

Rôle pour la rentrée : prérequis des probabilités conditionnelles de Première

7. Correspondance diagnostic initial ↔ évaluation finale

Item	skill_id	baseline	comparaison	Lecture
A1	M1RE_ALG_02	1S_TI_Q02	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A2	M1RE_INEQ_01	1S_TI_Q03	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A3	M1RE_FONC_01	1S_TI_Q05	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A4	M1RE_VECT_01	1S_TI_Q09	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A5	M1RE_FONC_02	1S_TI_Q06	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
A6	M1RE_INEQ_01	1S_TI_Q03	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B1	M1RE_INEQ_02	1S_TI_Q04	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B2	M1RE_FONC_02	1S_TI_Q08	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B3	M1RE_POURC_02	1S_TI_Q14	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
B4	M1RE_DROIT_01	1S_TI_Q11	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C1	M1RE_DROIT_01	1S_TI_Q11+1S_TI_Q10	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée
C2	M1RE_PROBA_01	1S_TI_Q15	indicative_ski	confrontation indicative seulement : un énoncé parallèle existe au positionnement initial, mais la réponse de l'élève à cet énoncé n'a pas été conservée

Aucun écart chiffré ne sera calculé. Les réponses de l'élève aux 18 questions du positionnement initial n'ont pas été conservées : le dossier n'en garde qu'un statut par domaine. Un statut qualitatif n'est pas une mesure : le convertir en score pour en soustraire un autre produirait un chiffre sans valeur. Le script d'analyse impose donc `mastery_delta = null` pour toutes les compétences, et se limite à une confrontation *indicative* entre le statut initial et l'état final.

8. Clés d'interprétation après correction

Échelle de maîtrise par compétence

Niveau	Signification
0	non maîtrisé
1	très fragile
2	partiellement maîtrisé
3	maîtrisé
4	maîtrise solide / transfert réussi

Croiser réussite et certitude

Situation	Conduite à tenir
Juste, certitude 3–4	acquis disponible : faire transférer sur une situation nouvelle.
Juste, certitude 1–2	presque acquis : faire expliciter la procédure, puis réutiliser.
Faux, certitude 1–2	notion à installer ou procédure à reprendre pas à pas.
Faux, certitude 3–4	priorité absolue : confronter la conviction avant toute reprise technique.

Distinguer les niveaux d'erreur

Une erreur de CALCUL isolée, non reproduite sur les items voisins de même compétence, ne vaut pas non-maîtrise conceptuelle. La chaîne à reconstituer est : **connaissance** → **choix de méthode** → **exécution** → **justification** → **contrôle**. Les codes d'erreur du barème situent l'écart sur cette chaîne.

9. Points d'observation propres à cet élève

- Indicateurs du dossier : quatre formulations fonctionnelles correctes, trois inéquations autonomes sur quatre, trois pentes correctes, union et complémentaire distingués.
- Vérifier que le sens de l'inégalité est explicitement discuté à chaque division par un nombre négatif.
- Les vecteurs étant solides, s'en servir comme appui pour le coefficient directeur.

Grille de saisie de la séance

Phase	Aide maximale utilisée	Réussite autonome	Observation
Phase 1			
Phase 2			
Phase 3			
Phase 4			

Avant d'écrire quoi que ce soit sur les acquis de cet élève : tant que l'évaluation n'est pas corrigée et analysée par `tools/analyze_s5.py`, aucune formulation du type « maîtrise désormais », « forte progression » ou « objectif atteint » ne doit être employée. Les formulations admises sont : « à vérifier lors de l'évaluation finale », « observé en séance, à confirmer », « hypothèse de consolidation ».